

Bootstrapping

Bootloader

- NTLDR
- Lilo
- GRUB
- Boot Configuration Data (BCD)



Arranque

power-on self-test.(pots)

- Encendido(Cuando usted presiona el botón de encendido del case, el power light es iluminado y la energía es distribuida por circuitos internos de la computadora)
- Comienzo del programa de arranque (El microprocesador empieza a ejecutar las instrucciones almacenadas en la memoria ROM).
- Auto prueba de encendido o power-on self-test (La computadora realiza un diagnostico crucial del sistema y de cada componente de la computadora)
- Carga del Sistema Operativo(El sistema operativo es copiado desde el disco duro a la memoria RAM)
- Chequeo de la configuración(El microprocesador lee los datos de configuración del CMOs y ejecuta cualquier rutina especifica para su uso)
- Lista para aceptar datos y comandos.(La computadora esta lista para aceptar comandos y datos)



Proceso de Arranque, Inicio y Cierre del Sistema

- Método abierto y configurable
- Permite a los usuarios lanzar aplicaciones que deseen en momento de arranque
- Configuración del cierre no necesaria, pero posible
- Resolver problemas relacionados con el inicio y el cierre del sistema



Proceso de Arranque

- Etapas Básicas x86:
  1. BIOS comprueba y lanza primera etapa del gestor de arranque
  2. Primera etapa se autocarga en memoria y lanza segunda etapa desde partición /boot/
  3. Segunda etapa carga kernel en memoria, cargándose módulos necesarios y montando partición "root" sólo lectura
  4. Kernel transfiere control proceso de arranque a /sbin/init
  5. /sbin/init carga servicios y herramientas de espacio del usuario y monta particiones listadas en /etc/fstab
  6. Usuario se presenta con intérprete comandos de registro para el sistema Linux arrancado.



La BIOS

- Cuando un ordenador se carga, el procesador busca al final de la memoria el programa BIOS y lo ejecuta.
- Es la encargada de controlar el primer paso del proceso de arranque así como proporcionar interfaz de bajo nivel para periféricos.
- Chequea los periféricos y localiza dispositivo con el que arrancar el sistema, cargando en memoria cualquier programa que encuentre en el primer sector de este dispositivo (MBR).
- Master Boot Record (MBR): 512B, contiene instrucciones código máquina para arranque del equipo, invocar gestor de arranque y tabla de particiones.
- Una vez cargado en memoria, la BIOS cede control del proceso de arranque al cargador del gestor de arranque.



Gestor de Arranque

- Gestores de arranque más comunes:
  - GRUB (más nuevo)
  - LILO
- Etapas de los gestores de arranque:
  1. Código binario máquina en MBR que localiza gestor arranque de segunda etapa y carga primera parte de éste en memoria
  2. Usa información del MBR para determinar opciones de arranque disponibles para el usuario
- Tras la cargar segunda etapa se presenta al usuario una pantalla mostrando los distintos S.O. o kernels disponibles
- Ubica la imagen apropiada de *initial RAM disk (initrd)* en memoria y es usada por el kernel para cargar controladores del arranque del sistema.
- Tras estar el kernel e *initrd* en memoria, controla el proceso de arranque para el kernel.



El kernel

- Cuando es cargado, se inicializa y configura la memoria del PC así como el hardware conectado al sistema (procesadores, E/S, almacenamiento,...)
- Busca imagen *initrd* en zona específica de memoria, la descomprimirá, la montará y cargará los controladores necesarios.
- Inicializa los ficheros antes de desmontar *initrd*.
- Crea dispositivo "root", monta partición "root" (sólo lectura) y libera memoria no usada, quedando el kernel cargado en memoria y operativo.
- Configuración del entorno de usuario: /sbin/init



Programa /sbin/init

- Coordina el resto del proceso de arranque y configura el ambiente del usuario
- Etapas del comando init:
  1. Ejecuta el script /etc/rc.d/rc.sysinit
     - */etc/sysconfig/clock*
     - */etc/rc.serial*
  2. Ejecuta el script /etc/inittab
  3. Configura la librería de función de fuente /etc/rc.d/init.d/functions para el sistema
  4. Inicia todos los procesos de fondo buscando en el directorio apropiado "rc" por el nivel de ejecución especificado en /etc/inittab
     - *K → /etc/rc.d/init.d/<comando> stop*
     - *S → /etc/rc.d/init.d/<comando> start*



Ejecutar Programas Adicionales en el Arranque

- "init" ejecuta el script */etc/rc.d/rc.local* en el momento de arranque o al cambiar niveles de ejecución.
- Para arrancar servicios especiales o inicializar dispositivos basta con agregar los comandos a dicho script
- Para configurar puertos seriales se usa el script /etc/rc.serial (comandos "setserial")



Niveles de Ejecución

- Son un estado, o modo, definido por los servicios listados en el directorio SysV /etc/rc.d/rc<x>.d/, donde <x> es el número de nivel de ejecución.
- Sistemas diferentes se pueden usar de formas diferentes.
- Las características de un nivel dado determinan qué servicios son detenidos o iniciados por "init".



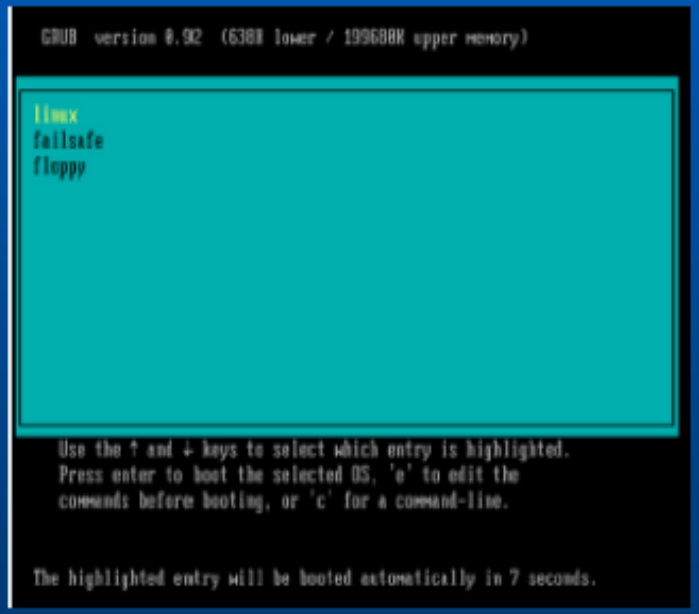
Niveles de Ejecución

- **Niveles de ejecución** por defecto de RH:
  - 0 → Parar
  - 1 → Modo texto usuario único
  - 2 → Sin usar (usuario-definible)
  - 3 → Modo texto multiusuario completo
  - 4 → Sin usar (usuario-definible)
  - 5 → Modo gráfico multiusuario completo
  - 6 → Rearrancar
- Nivel de ejecución por defecto */etc/inittab:*
  - *Id:5:initdefault:*



GRUB

- GNU GRand Unified Boot loader
- Permite al usuario seleccionar qué SO instalado o kernel descargar en el momento de arranque del sistema
- Permite transmitir argumentos al kernel





Configuración

- Comandos para configurar preferencias globales de interfaz de menú al inicio, seguido de las entradas de SO o kernels

```
default=0
timeout=10
splashimage=(hd0,0) /grub/splash.xpm.gz
```

```
title Linux
root(hd0,0)
kernel /vmlinuz ro root=/dev/sda2
initrd /initrd.img

title Windows
rootnoverify (hd0,0)
chainloader+1
```



LILO

- LInux LOader, usado para arrancar Linux en x86 por muchos años.
- Según el tipo de hardware, GRUB puede causar problemas.





LILO vs GRUB

- A diferencia de GRUB, es un gestor de arranque en 2 etapas:
  1. La etapa 1 o el gestor de arranque primario se lee en la memoria por la BIOS desde el MBR.
  2. La etapa 2 o el gestor de arranque secundario se lee en memoria, lee el SO o el kernel y lleva a cabo "initrd" en memoria.



LILO vs GRUB

- LILO funciona parecido a GRUB a excepción de:
  - No posee ninguna interfaz del comando interactiva.
  - Almacena información sobre la localización del kernel o de si otro SO se debe cargar en el MBR.
  - No puede leer las particiones ext2.



Cambiar los Niveles de Ejecución en Tiempo de Arranque

- **LILO:**
  1. Acceder intérprete de comandos "boot:" [Ctrl]+[x]
  2. Escribir "linux<nº-nivel-ejecución>" (1-5, single o emergency)
- **GRUB:**
  1. En pantalla gráfica, seleccionar etiqueta Linux y pulsar [e] para editarla.
  2. Ir parte inferior línea del kernel y pulsar [e] para modificarla.
  3. Escribir número 1-5, single o emergency + [Intro]
  4. Pulsar [b] para arrancar el sistema



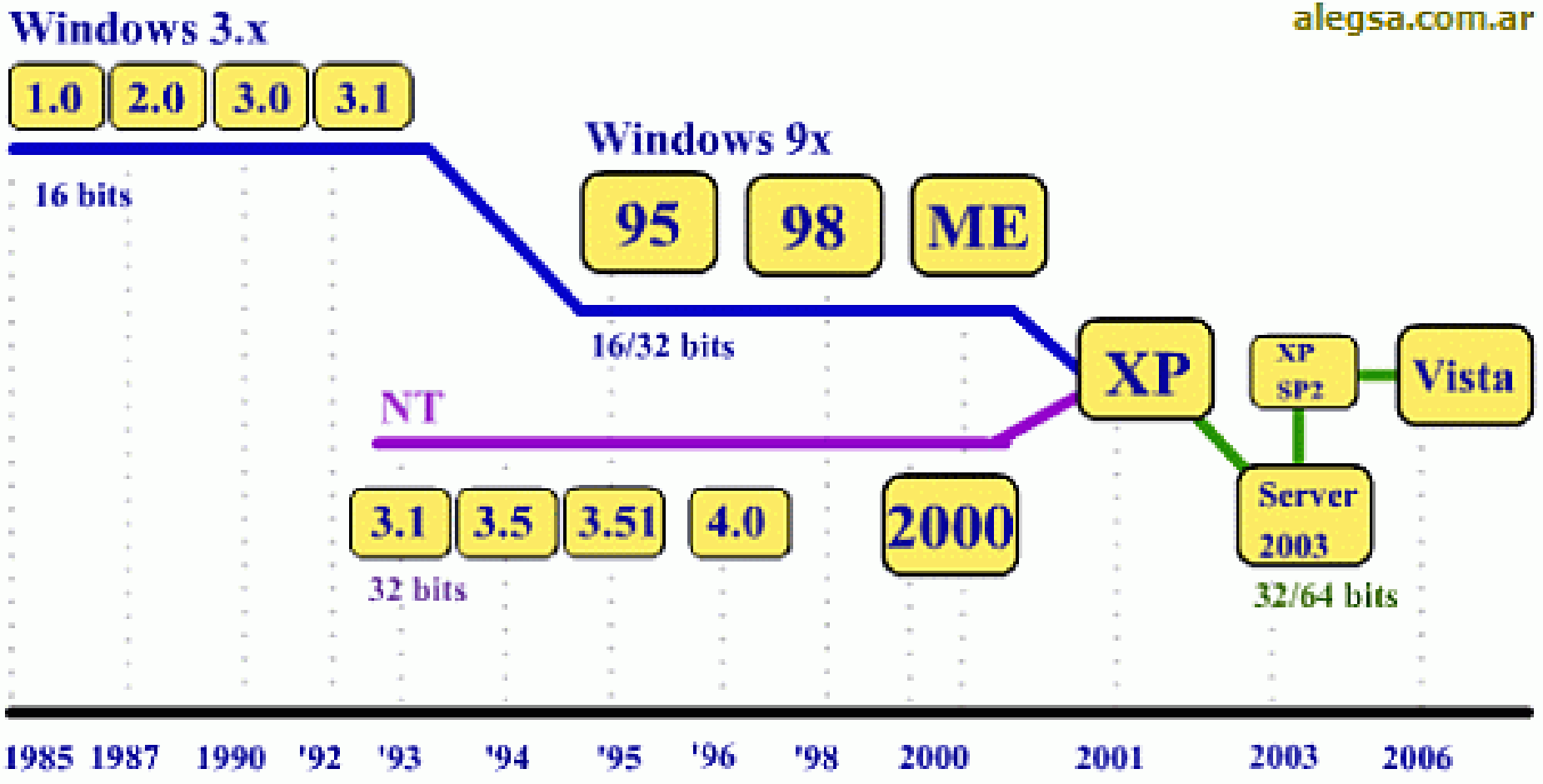
Interfaz de Usuario

Shell

Bash
Sh
Ksh
Csh
Zsh
Tcsh
CLI
Windows Shell
Gnome
Kde
X

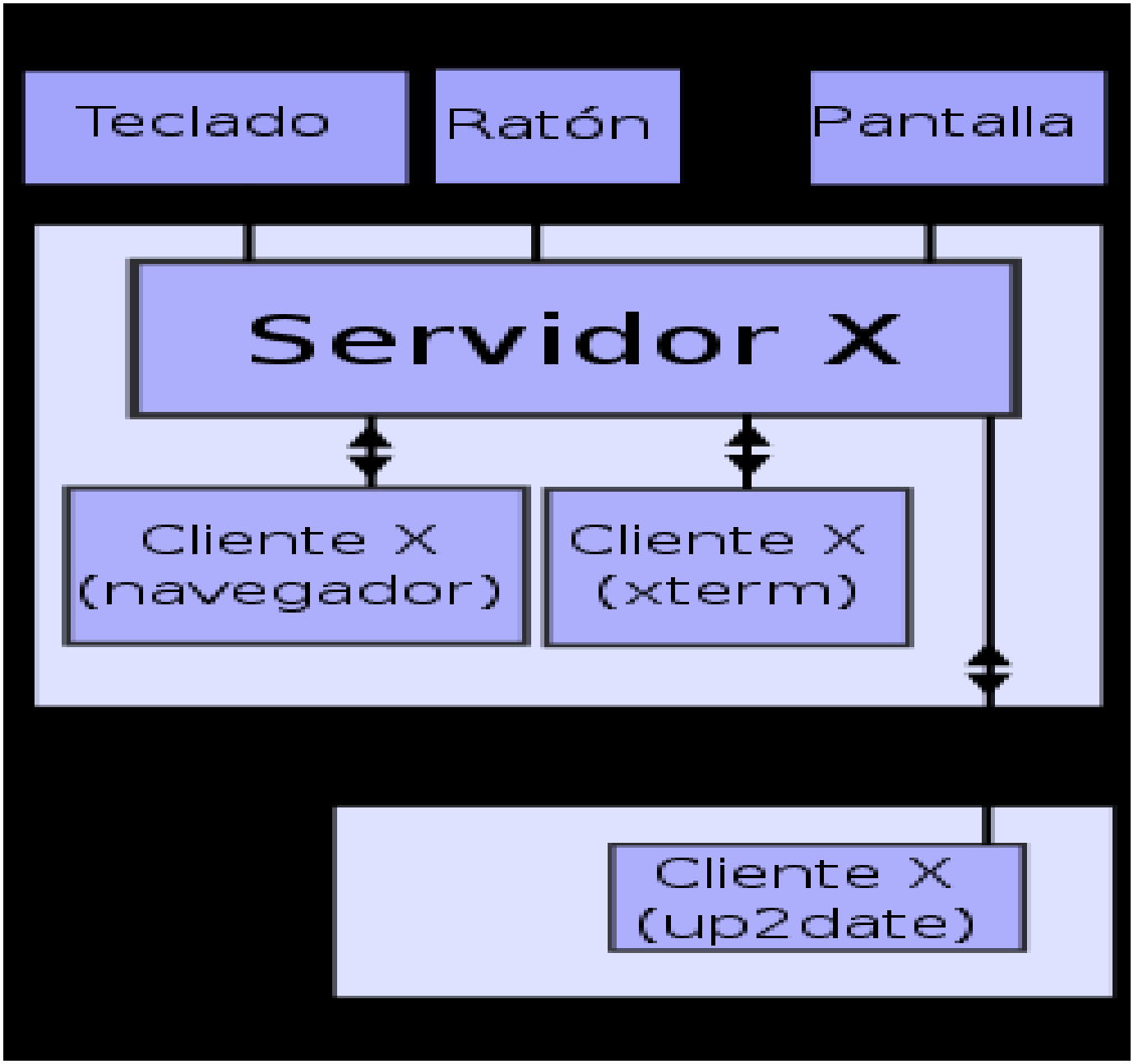


Windows


Windows 3.x
alegsa.com.ar
1.0
2.0
3.0
3.1
16 bits
Windows 9x
95
98
ME
16/32 bits
XP
XP SP2
Vista
NT
3.1
3.5
3.51
4.0
2000
Server 2003
32 bits
32/64 bits
1985
1987
1990
'92
'93
'94
'95
'96
'98
2000
2001
2003
2006



Linux


Teclado
Ratón
Pantalla
Servidor X
Cliente X
(navegador)
Cliente X
(xterm)
Cliente X
(up2date)